

华南理工大学期中考试

2024~2025 第一学期《数字信号处理》期中试卷

- (14 分) 已知 $x_1[n] = \cos[\frac{\pi}{4}n]$, $x_2[n] = \cos[\frac{3\pi}{8}n]$, 求两者 $N=32$ 点的圆周卷积。
- (14 分) 计算信号 $x[n] = n\alpha^n u(n+2)$, $|\alpha| < 1$ 的离散时间傅里叶变换 (DTFT)
- (15 分) 以 10Hz 采样率, 分别对频率为 3Hz, 7Hz 和 13Hz 的三个余弦函数 $x_1(t) = \cos(6\pi t)$, $x_2(t) = \cos(14\pi t)$, $x_3(t) = \cos(26\pi t)$ 进行均匀采样, 求:
 - 得到的序列 $x_1[n]$, $x_2[n]$, $x_3[n]$ 分别是什么;
 - 这三个序列的数字周期 N_1, N_2, N_3 和角频率 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 分别是多少。
- (14 分) 设 $g[n] = \{1, 2, 0, 1\}$, $0 \leq n \leq 3$; $h[n] = \{2, 2, 1, 1\}$, $0 \leq n \leq 3$, 试用单次 4 点 DFT 来计算它们各自的 DFT $G[k]$ 和 $H[k]$.
- (15 分) 设序列 $x[n]$ 的 DFT 记为 $X[k]$, $0 \leq k \leq N-1$ 。现有 $y[n] = \begin{cases} x[n], & 0 \leq n \leq N-1 \\ x[n-N], & N \leq n \leq 2N-1 \end{cases}$, 其 DFT 记为 $Y[k]$, $0 \leq k \leq 2N-1$, 请建立 $Y[k]$ 与 $X[k]$ 的关系, 写出详细的计算过程。
- (14 分) $x[n]$ 和 $y[n]$ 分别是共轭对称和共轭反对称序列, 确定 $x[n] * y[n]$ 的对称性。
- (14 分) 已知 $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1-ae^{-j\omega})(1-be^{-j\omega})}$, $|a| < 1$, $|b| < 1$, 求 $X(e^{j\omega})$ 的 IDTFT。